

1. (10%) 求方程 $z^3 = (z + 1)^3$ 的一切复数解.

2. (1)(8%) 证明: 若 $u(x, y)$ 在区域 D 上调和, 则函数 $f(z) = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y}$ 在 D 上解析.

(2)(7%) 设 $u(x, y) = e^x \cos y$, 求积分

$$\int_{|z|=2} \frac{f(z)}{z^2} dz$$

(3)(5%) 设 u 和 v 均在区域 D 上调和, 则其乘积函数 uv 是否一定在 D 上调和? 说明理由。

3. (1) (8%) 求 $\frac{z}{(1-z)^2}$ 在 0 点邻域上的 Taylor 级数, 并指出其收敛半径。

(2) (8%) 求出 $\tan z$ 在扩充复平面上的一切孤立奇点, 并指出其类型。

4. (1) (8%) 求积分

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{(z^2 + 2z - 3) \sin z}$$

(2) (8%) 求积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \sin^2 x}$$

5. (1) (8%) 求函数 $f(t) = \frac{1}{t^4 + 1}$ 的 Fourier 变换。

(2)(10%) 求解微分方程初值问题

$$x''(t) - 5x'(t) + 6x(t) = 0, x(0) = 1, x'(0) = -1.$$

6.(10%) 求将单位圆盘映到右半平面且将 $-i$ 映到原点的分式线性变换。

7. 设 $f(z)$ 为定义在单位圆盘上的解析函数, 且满足 $f(0)=0, |f(z)| \leq 1$ 。定义 $F(z) = \frac{f(z)}{z}$ (当 $z \neq 0$ 时), $F(0) = f'(0)$ 。

(1) (5%) 证明: $F(z)$ 在单位圆盘上解析。

(2) (5%) 证明: $|f(z)| \leq |z|$ 且 $|f'(0)| \leq 1$, 进一步若对某个 $z \neq 0$ 成立 $|f(z)| = |z|$ 或 $|f'(0)| = 1$, 则必有 $f(z) = e^{i\theta} z$, 这里 θ 为实常数。(提示: 利用最大模原理)

2012-2013 年度第一学期复变函数与积分变换 A 卷答案

Note Title

2012-12-23

一. (1) (2) 方程化简得 $3z^2 + 3z + 1 = 0$ 5'

$$\text{故 } z = \frac{-3 \pm \sqrt{-3}}{6} = \frac{-3 \pm \sqrt{3}i}{6} \quad 5'$$

$$(3) (4) \quad z \cdot e^{i\frac{2\pi}{3}} = z + 1$$

$$\text{or } z \cdot e^{i\frac{4\pi}{3}} = z + 1$$

5' 未化简酌情减 1~2 分

$$\text{故 } z = \frac{1}{e^{i\frac{2\pi}{3}} - 1} = -\frac{3 + \sqrt{3}i}{6} \quad \text{或} \quad z = \frac{1}{e^{i\frac{4\pi}{3}} - 1} = -\frac{3 - \sqrt{3}i}{6} \quad 5'$$

二. (1) 同 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$. 4'

取 $f(z)$. C-R 方程成立. 从而 $f(z)$ 解析 4'

(2) $f(z) = e^x(\cos y + i \sin y) = e^z$ 3'

取 $\int_{|z|=2} \frac{f(z)}{z^2} dz = 2\pi i \cdot f'(z) \Big|_{z=0} = 2\pi i$ 4'

(3) 不一定. 例如 $u=v=x$, 均调和. 但 $uv=x^2$ 不调和. 2'

反例正确即巧

$$\equiv (1) \frac{z}{(1-z)^2} = z \cdot \left(\frac{1}{1-z} \right)' = z \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n \right)' = z \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} n z^n \quad 6'$$

收敛半径为 1 2'

(2) $\tan z$ 的一切孤立奇点为 $\frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$ 4'

均为一级极点 4'

$$\textcircled{1} \int_{|z|=2} \frac{dz}{(z^2+2z-3)\sin z} = 2\pi i \left[\text{Res} \left(\frac{1}{(z^2+2z-3)\sin z}, 0 \right) + \text{Res} \left(\frac{1}{(z^2+2z-3)\sin z}, 1 \right) \right] \quad 4'$$

$$= 2\pi i \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{4\sin 1} \right) \quad 4'$$

$$(2) \quad \frac{1}{2} \sin x = \frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right) \quad |z|=1, \text{ 对}$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1 + \sin^2 x} = \int_{|z|=1} \frac{1}{1 - \frac{1}{4} \left(z - \frac{1}{z} \right)^2} \frac{dz}{iz} \quad 2'$$

$$= 2\pi \left[\operatorname{Res} \left(\frac{4z}{-z^4 + 6z^2 - 1}, \sqrt{2}-1 \right) + \operatorname{Res} \left(\frac{4z}{-z^4 + 6z^2 - 1}, 1-\sqrt{2} \right) \right] \quad 2'$$

$$= 2\pi \cdot \left(\frac{4z}{-4z^3 + 12z} \Big|_{\sqrt{2}-1} + \frac{4z}{-4z^3 + 12z} \Big|_{1-\sqrt{2}} \right) = 2\pi \cdot \frac{1}{3 - (\sqrt{2}-1)^2} \cdot 2$$

$$= \pi \cdot \sqrt{2} \quad 2'$$

未化简的情况减1~2分

$$5 \quad (1) \quad \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-i\omega t}}{t^4+1} dt$$

4'

$$= 2\pi i \left[\text{Res} \left(\frac{e^{-i|\omega|t}}{t^4+1}, e^{i\frac{\pi}{4}} \right) + \text{Res} \left(\frac{e^{-i|\omega|t}}{t^4+1}, e^{i\frac{3\pi}{4}} \right) \right]$$

2'

$$= 2\pi i \left(\frac{e^{-i|\omega|t}}{4t^3} \Big|_{e^{i\frac{\pi}{4}}} + \frac{e^{-i|\omega|t}}{4t^3} \Big|_{e^{i\frac{3\pi}{4}}} \right)$$

2'

$$= \frac{\pi}{2} i \left(e^{-i|\omega|(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2})} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + e^{-i|\omega|(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2})} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right)$$

只要出现偶数的计算公式即可, 化简另的不看了。

(2) 设 $\mathcal{L}(x(t)) = X(s)$, 两边作 Laplace 变换, 有

$$(s^2 - 5s + 6)X(s) - s + 1 + 5 = 0 \quad 3'$$

$$\text{故 } X(s) = \frac{s-6}{(s-2)(s-3)} = \frac{4}{s-2} + \frac{-3}{s-3} \quad 3'$$

$$\text{故 } x(t) = \mathcal{L}^{-1}(X(s)) = 4e^{2t} - 3e^{3t}. \quad 4'$$

$$6. \frac{z+1}{z-1} : \frac{-i+1}{-i-1} = \frac{w-i}{w+i} : \frac{0-i}{0+i} \quad 6'$$

化简

4'

只要此点正确即可, 答案不唯一。

七. (1) 因 $\lim_{z \rightarrow 0} F(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z-0} = f'(0) = F(0)$, 3'

故 $F(z)$ 在 0 点解析 2'

(2) 由最大模原理, 对一切正数 $r < 1$, 有

$$\max_{|z| \leq r} |F(z)| = \max_{|z|=r} \frac{|f(z)|}{|z|} = \max_{|z|=r} \frac{|f(z)|}{r} \leq \frac{1}{r} \quad 3'$$

令 $r \rightarrow 1^-$, 有 $|F(z)| \leq 1$. 即 $|f(z)| \leq |z|$ 且 $|f'(0)| \leq 1$

"=" 柯西不等式, $F(z)$ 为常数, 故 $F(z) = e^{i\theta}$ 即 $f(z) = e^{i\theta} z$. 2'